

CFGS
***Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma - Semipresencial***

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

Bienvenidos/as



ÍNDICE

1. Contacto
2. Horario
3. Normativa
4. Objetivos
5. Contenidos y temporalización
6. Criterios de Evaluación
7. Funciones del profesorado
8. Organización semipresencial
9. Metodología didáctica
10. Recursos
11. Conclusiones

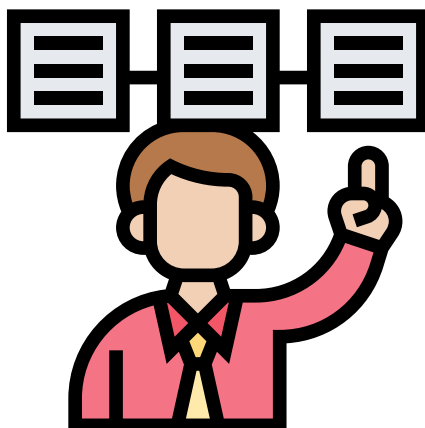
1. Contacto

Profesor: Fco. Javier Tárrega Andreu (Javier)

E-mail: fj.tarregaandreu@edu.gva.es

Plataforma “AULES” : <https://aules.edu.gva.es/semipresencial>

Horario de atención: siempre con cita previa



2. Horario de tutorías

Durante el mes de septiembre:

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8:45-9:30		Tutoría colectiva (2.21)			
9:30-10:15		Tutoría individual (2.6)			
12:55-16:00					
16:00-16:45			Tutoría individual (2.6)		Tutoría colectiva (2.21)

A partir de octubre:

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8:55-9:50		Tutoría colectiva (2.21)			
9:50-10:45		Tutoría individual (2.6)			
15:00-15:55			Tutoría individual (2.6)		Tutoría colectiva (2.21)

Las tutorías individualizadas serán siempre con cita previa

3. Normativa del ciclo

Podéis consultar las dudas con el tutor:

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional (LFP).
- RD 278/2023, de 11 de abril, por el que se establece el calendario de implantación del Sistema de Formación Profesional establecido por la LFP.
- DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell, por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional, en aplicación de la LFP.
- RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2026, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se dictan instrucciones de los centros que impartan los grados D y E de Formación Profesional durante el curso 2026-2027 en la Comunidad Valenciana.

3. Normativa del ciclo

- RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2026, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2026-2027 en la Comunitat Valenciana.
- ORDEN 8/2025, de 22 de abril, por la que se regula la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en ciclos formativos y cursos de especialización derivados de la LFP.
- RD 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- RD 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- RD 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de la FP de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

3. Normativa semipresencial

- La Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, específicamente dedicada a la Formación Profesional a distancia, establece que la oferta podrá flexibilizarse permitiendo la posibilidad de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral u otras responsabilidades, así como con aquellas situaciones personales que dificulten el estudio y la formación en régimen de enseñanza presencial.
- La Orden 30/2022 de 12 de mayo de la Conselleria de Educación, regula la organización y autorización de las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional en régimen semipresencial en centros públicos y privados de la Comunitat Valenciana.

3. Normativa semipresencial

En la Orden 30/2022 , vemos:

- Las enseñanzas en régimen semipresencial tendrán los mismos efectos académicos que las de régimen presencial.
- El currículo será el mismo que el establecido para el régimen presencial en la Comunitat Valenciana.
- Para poder acceder a estas enseñanzas, las personas interesadas deberán cumplir los mismos requisitos que los que se exigen para acceder a las enseñanzas de régimen presencial.

4. Objetivos del módulo

Obj 1. Aplicar tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

Obj 2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y utilizando las tecnologías y librerías específicas.

Obj 3. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y utilizando las tecnologías y librerías específicas.

Obj 4. Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D.

Obj 5. Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.

4. Objetivos

OBJETIVOS = RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La LFP dice que para poder aprobar la asignatura se tienen que demostrar que se han aprendido todos los objetivos o RA

5. Contenido y temporalización

Para aprender los objetivos o RA, la Ley establece un currículo o unos contenidos mínimos.

Estos contenidos forman la materia que vamos a estudiar para demostrar que hemos aprendido los RA.

Todos estos contenidos los trabajaremos en actividades, prácticas y exámenes que nos irán dando una calificación de los objetivos o RA.

Al final del curso cada RA deberá tener una nota ≥ 5 para poder aprobar la asignatura. Si no se logra en algún RA, habrá que volver a estudiarlo y examinarse del mismo (recuperación).

Los contenidos los dividimos en UD y los temporalizamos en dos evaluaciones.

5. Contenido y temporalización

Primera Evaluación:

Del 09/09/2026 al 23/11/2026 (aprox)

Segunda Evaluación:

Del 24/11/2026 al 08/02/2027 (aprox)

Evaluación Final:

Del 07/06/2027 al 11/06/2027 (aprox)

Evaluación Extraordinaria:

Del 21/06/2027 al 25/06/2027 (aprox)

5. Contenido

Unidad Didáctica	Tiempo (horas)	Resultados de Aprendizaje (RA)
UD 1: Introducción a la programación móvil	4 h	RA 1
UD 2: Introducción a Kotlin	8 h	RA 1, RA 2
UD 3: Introducción a Android y componentes de Jetpack	4 h	RA 1, RA 2
UD 4: Componentes de Jetpack Compose	8 h	RA 1, RA 2
UD 5: Temas y Navegación con Jetpack Compose	4 h	RA 1, RA 2
UD 6: Corrutinas, Efectos laterales y MVVM	4 h	RA 1, RA 2
UD 7: Persistencia de datos	8 h	RA 1, RA 2
UD 8: Utilizando APIs	4 h	RA 1, RA 2
UD 9: Firebase	4 h	RA 1, RA 2
UD 10: Introducción a los videojuegos	4 h	RA 4
UD 11: Introducción a Unity	4 h	RA 4, RA 5
UD 12: Controlando Unity	20 h	RA 3, RA 4, RA 5

6. Criterios de Evaluación

La evaluación se realizará según la normativa vigente (ORDEN 8/2025 y Orden 30/2022).

Aspectos a tener en cuenta en la Evaluación

- Se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo, así como los objetivos generales del ciclo formativo.
- Se aplicará lo dispuesto, con carácter general, en la normativa sobre evaluación en la Formación Profesional, con las salvedades que generan las características de las enseñanzas semipresenciales
- La calificación de los módulos profesionales estará en función de la consecución de los RA y será numérica, entre 1 y 10, sin decimales.
- En lo referente a convocatorias y evaluaciones, se aplicará la misma normativa que para los ciclos de Formación Profesional en el régimen presencial

6. Criterios de Evaluación

- Se realizarán evaluaciones parciales. Como mínimo dos, una al término del 1er trim. y otra al término del 2o trim., para evaluar el progreso del alumnado en la consecución de los RA y emitir calificaciones parciales numéricas (orientativas, no vinculantes).
- Se realizará una evaluación ordinaria (asignar la calificación final)
- Se realizará una evaluación extraordinaria.
- Para calificarse los RA, se puntuarán de 0 a 10 los “Criterios de Evaluación” que por normativa están asociados al RA.
- Los exámenes de los diferentes módulos profesionales serán presenciales y se organizarán, para cada evaluación, en un máximo de cinco días lectivos consecutivos



6. Criterios de Evaluación

- Los exámenes de cada módulo profesional se programarán en horario de mañana y de tarde alternativamente.
- La asistencia a los exámenes presenciales en cada evaluación es obligatoria y, por tanto, los alumnos y alumnas que no se presenten a los mismos no podrán ser evaluados parcialmente. No obstante, el alumnado en ningún caso perderá el derecho a la evaluación final ordinaria y a la extraordinaria, cuya asistencia también es presencial.
- El alumnado podrá solicitar la renuncia a la evaluación de uno o varios módulos profesionales, a fin de que dicha convocatoria no le sea computada a efectos de la limitación del número de convocatorias que establezca la normativa vigente.

6. Criterios de Evaluación

Los Criterios de Evaluación asociados a los objetivos (RA) según la normativa son:

RA 1. Analiza las tecnologías para aplicaciones en dispositivos móviles evaluando sus características y capacidades.

CE1a) Se han clasificado los dispositivos móviles en función de sus capacidades y posibilidades de comunicación.

CE1b) Se han identificado los entornos integrados de desarrollo y los lenguajes de programación para dispositivos móviles más extendidos.

CE1c) Se han descrito las arquitecturas y modelos de ejecución de las principales plataformas móviles.

CE1d) Se han manejado emuladores y herramientas para la simulación de ejecución de aplicaciones móviles.

CE1e) Se ha configurado el entorno de trabajo para el desarrollo y depuración de aplicaciones sobre dispositivos móviles reales.

CE1f) Se han determinado las limitaciones técnicas del desarrollo móvil (memoria, procesador, tamaño de pantalla y consumo de batería).

6. Criterios de Evaluación

CE1g) Se han analizado los modelos de seguridad, firmas y permisos de acceso a recursos en las aplicaciones.

CE1h) Se ha identificado el ciclo de vida de una aplicación móvil y sus diferentes estados (activo, pausa, destruido).

RA 2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles utilizando herramientas y librerías específicas.

CE2a) Se han utilizado entornos integrados para crear y editar proyectos móviles siguiendo la estructura requerida.

CE2b) Se han diseñado interfaces de usuario adaptables utilizando componentes visuales, layouts y manejadores de eventos.

CE2c) Se han implementado mecanismos de comunicación y consumo de servicios remotos a través de la red (HTTP/HTTPS, APIs REST).

CE2d) Se han integrado servicios en la nube para autenticación, notificaciones push o mensajería.

6. Criterios de Evaluación

CE2e) Se han empleado técnicas de programación concurrente y asíncrona (hilos, tareas en segundo plano, corrutinas).

CE2f) Se han implementado métodos de persistencia local de datos mediante ficheros, preferencias y bases de datos relacionales/orientadas a objetos.

CE2g) Se han gestionado las conexiones y el intercambio de información entre diferentes componentes de la aplicación.

CE2h) Se ha compilado, depurado y empaquetado la aplicación para su correcta instalación y ejecución.

CE2i) Se han realizado pruebas de funcionamiento y verificado el cumplimiento de los requisitos de diseño e interactividad.

RA 3. Utiliza librerías multimedia integradas analizando sus posibilidades y su estructura de clases.

CE3a) Se han identificado las librerías multimedia disponibles en la plataforma y sus especificaciones técnicas.

6. Criterios de Evaluación

CE3b) Se han utilizado clases e interfaces para la reproducción, captura y procesamiento de audio.

CE3c) Se han incorporado elementos gráficos, animaciones y transformaciones visuales en la aplicación.

CE3d) Se han implementado componentes para la captura, visualización y control de secuencias de vídeo.

CE3e) Se han gestionado eventos asociados al control de flujos multimedia en tiempo real.

CE3f) Se han aplicado técnicas de sincronización y optimización en el consumo de recursos multimedia.

CE3g) Se ha documentado el uso de los componentes multimedia integrados en el código desarrollado

6. Criterios de Evaluación

RA 4. Analiza motores de juegos determinando su idoneidad para el desarrollo de aplicaciones interactivas y de entretenimiento.

CE4a) Se han identificado las partes y componentes fundamentales de la arquitectura de un motor de juegos.

CE4b) Se han evaluado las diferencias, ventajas e inconvenientes entre motores comerciales y motores de código abierto (open source).

CE4c) Se ha analizado la función del motor de físicas, la detección de colisiones y el grafo de escena.

CE4d) Se han descrito los módulos dedicados al renderizado gráfico 2D/3D, audio, red e inteligencia artificial.

CE4e) Se han seleccionado los motores y herramientas más idóneos según los requisitos y el tipo de juego a implementar.

CE4f) Se han analizado proyectos y ejemplos existentes para comprender la estructura de desarrollo sobre el motor.

CE4g) Se han valorado los requerimientos técnicos y de hardware necesarios para la ejecución del motor

6. Criterios de Evaluación

RA 5. Desarrolla juegos sencillos en 2D y 3D utilizando las librerías y componentes del motor seleccionado.

CE5a) Se ha instalado, configurado e integrado el motor de juegos con el entorno de desarrollo y edición de código (scripting).

CE5b) Se han diseñado e importado recursos básicos (modelos, texturas, sonidos, interfaces y materiales) en la escena.

CE5c) Se han establecido sistemas de coordenadas y aplicado transformaciones básicas (posición, rotación, escalado).

CE5d) Se han programado scripts para controlar la lógica del juego, el movimiento de personajes y el comportamiento de las cámaras.

CE5e) Se han configurado componentes de físicas (Rigidbody, colisionadores, gravedad) y gestionado los eventos de colisión.

CE5f) Se han creado comportamientos interactivos e inteligencia artificial básica para entidades no jugables (NPCs).

CE5g) Se han implementado interfaces de usuario para menús, puntuaciones y gestión de estados de partida.

6. Criterios de Evaluación

CE5h) Se han manejado transiciones entre escenas, guardado de preferencias y optimización de rendimiento.

CE5i) Se ha generado el ejecutable final o paquete de distribución para la plataforma objetivo.

CE5j) Se han probado las mecánicas de juego verificando la jugabilidad, estabilidad y ausencia de errores.

6. Criterios de Evaluación

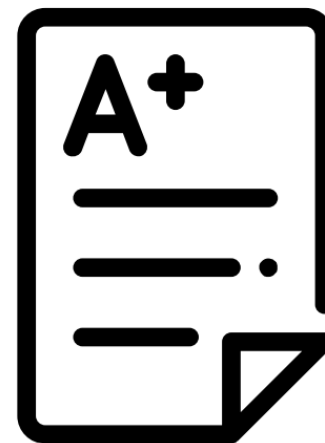
Nota Final

La calificación final del módulo al finalizar el curso será la media de las notas ponderadas de cada RA. (Siempre que TODOS los RA tengan calificación mayor o igual a 5)

Se podrá aprobar un RA con CE no aprobados, por ejemplo, si el RA1 solo tuviera CE1a y CE1b con notas 0 y 10, la nota del RA1=5

Convocatoria Extraordinaria

El 100% de la nota se obtendrá de un examen



6. Criterios de Evaluación

Copia de trabajos / Examen

En caso de que un alumno/a copie en un examen o práctica, la nota será 0 para todos los implicados (el/los que copian y el/los que ayudan a copiar). En el supuesto en el que en un examen el alumno utilice o tenga abierto algún recurso NO permitido se seguirá la misma regla que con la copia.

No está permitido el uso de IA (Chat GPT, etc.) para realizar las prácticas. Existen herramientas a disposición del profesorado para verificarlo. En caso de requerirlo el profesor, si el alumno/a no puede justificar la procedencia, la nota será 0.

6. Criterios de Evaluación

Entrega actividades y prácticas

En ningún caso se corregirá una actividad entregada cuando el profesor haya publicado ya la solución.

No todas las actividades y prácticas son evaluables y tampoco todas son de obligada realización. En cualquiera de los dos casos, será avisado por el profesor.

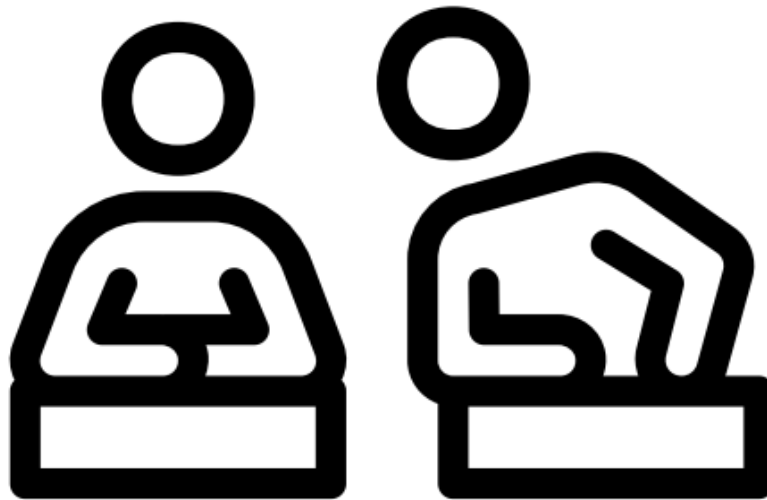
La realización regular por parte de un alumno/a de actividades no evaluables y de realización opcional sirve para beneficiar en la nota del examen con un ajuste al alza de hasta 0,5 puntos. La no realización de estas actividades no penalizará al alumnado.

6. Criterios de Evaluación

Copia de trabajos / Examen

**La copia en un examen conlleva la pérdida completa de la
evaluación continua**

!!! FORMAMOS A PROFESIONALES !!!



7. Funciones del profesorado

- Informar y orientar al alumnado en el proceso de autoaprendizaje.
- Programar, preparar e impartir las sesiones de tutoría correspondientes a su módulo. Así como comunicar sus fechas al alumnado.
- Atender las cuestiones que el alumnado plantee sobre contenidos.
- Proponer actividades
- Llevar un registro de tutorías, tanto individuales como colectivas.
- Complimentar aquellos informes relativos a la experiencia de este régimen de enseñanza.
- Realizar cualquier otra función que facilite el autoaprendizaje del alumnado



8. Organización semipresencial

Tutorías individuales

- Son acciones orientadoras y de apoyo a los procesos de aprendizaje para que el alumnado pueda superarlos de modo autosuficiente.
- Permitirán atender el apoyo académico y la orientación personal del alumnado.
- Se realizarán preferentemente de forma telemática, aunque también podrán ser telefónicas o presenciales.
- La duración máxima de una tutoría individual será de 55 minutos.
- Para que se pueda realizar es imprescindible que el alumno/a envíe un email con 24h de antelación en el que se hará constar: el motivo de la tutoría, la duda o dudas a resolver y la duración estimada. El profesor contestará en un plazo de 12h confirmando su realización. En caso de que el profesor no responda se entenderá que no se puede realizar.

8. Organización semipresencial

Tutorías colectivas

- En ellas, el profesorado expondrá los contenidos de la unidad didáctica, el trabajo que debe realizar el alumnado (lecturas, ejercicios, entre otros). Como son de asistencia voluntaria, también se explicará todo en Aules.
- También se aclarará las cuestiones más importantes o de más difícil comprensión y se pueden atender dudas a nivel colectivo.
- La duración máxima de una tutoría colectiva será de 55 minutos.
- Posibilitan el desarrollo de capacidades o RA que requieran la intervención directa del profesorado o la utilización de los medios didácticos y equipamientos disponibles en el centro educativo.

8. Organización semipresencial

- La carga horaria cada módulo profesional, establecida en los currículos de cada ciclo formativo, se repartirá entre las horas de tutoría individual y colectiva, teniendo en cuenta que las horas de tutoría individual serán las resultantes de la diferencia entre las horas semanales asignadas al módulo profesional y las destinadas a las tutorías colectivas.
- El reparto de horas entre las tutorías individuales y colectivas se realizará atendiendo al siguiente cuadro:

<i>Carga horaria semanal establecida en el currículo (HS)</i>	<i>Carga horaria semanal de tutorías colectivas (TC)</i>	<i>Carga horaria semanal de tutorías individuales (TI)</i>
Hasta 3 horas	1	HS-TC
De 4 a 6 horas	2	
De 7 a 9 horas	4	
Más de 9 horas	6	

8. Organización semipresencial

- Tanto las tutorías colectivas como las individuales se ofertarán en horario matutino y vespertino de forma equitativa, siempre y cuando la carga horaria de las tutorías lo permita.
- El contenido completo de los diferentes módulos que conforman el ciclo estará disponible en la plataforma, con el fin de que el alumnado que no asista al centro pueda conocer en cada momento los conceptos del currículo que se están trabajando y, así, facilitarle el seguimiento y aprovechamiento de las enseñanzas.

La asistencia del alumnado a las tutorías (colectivas e individuales) tendrá carácter voluntario para el alumnado.

9. Metodología didáctica

- Las enseñanzas de Formación Profesional en régimen semipresencial incluirán actividades de autoaprendizaje y autoevaluación del alumnado y actividades presenciales de formación en el centro docente.
- El profesorado utilizará para estas enseñanzas la plataforma que indique la conselleria (Aules, MSTeams, etc).
- Se facilitarán la tutoría on-line a través de diferentes medios integrados en las unidades temáticas, como son, entre otros, los foros, chats, mensajería interna, blogs
- Se potenciará la interacción a través de los foros de discusión de Aules entre los participantes del curso para resolución de dudas, etc.
- Se dispondrá de una versión imprimible de las unidades con ejercicios prácticos que se puedan realizar y corregir vía on-line

10. Recursos

Recursos materiales

Materiales.

- Apuntes proporcionados por el profesor
- Documentación técnica que los/as alumnos/as obtendrán utilizando recursos telemáticos.

Medios físicos.

- Ordenadores.
- Proyector.
- Red de área local.
- Internet



11. Conclusiones - Resumen

- Ventajas de estudiar en semipresencial:
 - ✓ Flexibilidad
 - ✓ Compatibilidad con trabajo u otras obligaciones (conciliación familiar)
 - ✓ Plan de estudios personalizado y a tu ritmo
 - ✓ Ubicuidad: estudia desde donde quieras
- Riesgos:
 - ✓ Disciplina
 - ✓ Capacidad de organización y planificación
 - ✓ Adaptarse al sistema y herramientas
 - ✓ Sentimiento de soledad
- Todo el material en el aula virtual: <https://aules.gva.es/semipresencial>
- Hay que ser autodidactas, ampliar y consultar referencias y fuentes externas.
- Hay que participar en los foros del módulo
- Resolución de dudas de forma online o presencial.

11. Conclusiones - Resumen

- Tutorías colectivas: sesiones presenciales para resolver dudas y ser guiados en el estudio. No son una clase normal como en presencial. Asistencia opcional.
- Tutorías individuales: sesiones (online o presenciales) para dudas concretas. Imprescindible cita previa. No son clases particulares
- Se estima la carga de trabajo del módulo en las horas lectivas del currículo oficial más un 50% de preparación adicional. Por ejemplo, en el módulo optativo de introducción a la nube pública:
 - Carga lectiva del módulo en presencial: 4h/semana
 - Incremento del 50% por semipresencial: + 2 h/semana
 - Dedicación semanal necesaria: 6 horas, en promedio

(¡Son estimaciones! Dependen de cada persona y sus capacidades.)



***¡ PROFESORAT I ALUMNAT
SOM UN EQUIP !***